



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

GUÍA DE PROYECTO APLICADO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Introducción

La Maestría en Ciencia de Datos propone el desarrollo de un proyecto aplicado, que se desarrolla a lo largo de los tres semestres de la maestría y que permite la integración y aplicación a un problema concreto de los conocimientos aprendidos a lo largo de todas las asignaturas del programa. El problema abordado en esta secuencia de asignaturas (Proyecto aplicado I, II y III) podrá provenir de una empresa, de un proyecto de investigación activo en la facultad o en la universidad, de una idea de emprendimiento del (los) estudiante(s) o de una idea del profesor/director que lo vaya a dirigir. En cualquiera de los casos los datos a ser utilizados deben contar con las autorizaciones correspondientes y aprobación del comité de Investigación y Ética de La Facultad de Ingeniería y Ciencias o, en algunos casos, de un comité de ética Institucional, según corresponda.

El Proyecto Aplicado se realiza en grupos de 3 estudiantes. En el desarrollo de su Proyecto Aplicado los estudiantes se deben desempeñar con seriedad académica e integridad profesional en congruencia con los valores de la Universidad.

Se espera que los estudiantes finalicen y aprueben su proyecto aplicado en los tres semestres establecidos en las asignaturas Proyecto aplicado I, II y III. Dado que son asignaturas, éstas podrán perderse si no se cumplen los requisitos. En cuyo caso deberá matricular de nuevo la materia.

Los proyectos aplicados deberán realizarse, preferentemente, en temas asociados a problemas (relacionados con el enfoque del programa) de las empresas donde laboren los estudiantes y/o sobre productos innovadores. Los proyectos aplicados también podrán estar relacionados a los intereses de los grupos de Investigación de la Facultad. En cualquier caso, la pertinencia de los temas propuestos deberá ser evaluada por el Comité de Programa.



Proyecto Aplicado I

En la asignatura Proyecto Aplicado I los estudiantes inician la formulación de un anteproyecto orientado a resolver un problema concreto en una organización, comunidad o grupo de trabajo. El propósito central es que el estudiante integre los conocimientos adquiridos en la maestría para plantear soluciones basadas en evidencia y soportadas en el estado del arte.

Durante el curso se abordan los aspectos metodológicos y éticos necesarios para el desarrollo de un proyecto aplicado, enfatizando la claridad en la formulación del problema, la justificación, los objetivos, la metodología y el plan de trabajo.

El principal resultado del curso es el anteproyecto del proyecto aplicado, que recoge una propuesta viable, pertinente y fundamentada para abordar un desafío real, y que será presentado al Comité del Programa al finalizar la asignatura.

Elaboración y presentación del anteproyecto del Proyecto Aplicado

El anteproyecto del Proyecto Aplicado es el documento por medio del cual los estudiantes presentan el tema de su proyecto, sus contenidos generales y el alcance de este. La propuesta de anteproyecto debe ser congruente con los contenidos y orientaciones de la asignatura Proyecto Aplicado I.

Para la elaboración del anteproyecto del Proyecto Aplicado, todos los estudiantes deberán contar con un director del proyecto. En todos los casos, el director del proyecto deberá poseer, como mínimo, un título de Maestría, y podrá ser un profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, un profesor de cualquiera de las otras Facultades de la Universidad o un profesional externo a la Facultad. Si por algún motivo no logra hallarse director para proyecto en la planta profesoral disponible en La Universidad, es posible recurrir a un profesional externo (profesor, investigador o experto de la industria), en ese caso, se deberá presentar su hoja de vida anexa al anteproyecto, y esta hoja de vida deberá ser aprobada por el comité de programa.

Es posible tener un Codirector, vinculado o no a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, pero en todos los casos, deberá poseer mínimo un título de Maestría en áreas relacionadas con el tema del Proyecto Aplicado. Adicionalmente, es posible tener Asesores, que podrán ser profesores de la Universidad, o profesionales externos a ella.

Un anteproyecto de Proyecto Aplicado constará de lo siguiente: introducción, posible título del proyecto, definición del problema (planteamiento y formulación), objetivo general y específicos, alcances, justificación, marco de referencia (marco teórico y antecedentes), metodología, resultados esperados, descripción y consideraciones éticas de los datos y los modelos propuestos, identificación del director del proyecto, codirector y asesores (si fueren requeridos), descripción de recursos, consideraciones éticas de los datos, cronograma de actividades (a máximo 1 año) y bibliografía usada en el anteproyecto.

El anteproyecto del Proyecto Aplicado será evaluado a la luz de los siguientes criterios: el grado de dificultad y la pertinencia del proyecto como Trabajo de Maestría, la correcta construcción y claridad del documento, que el marco teórico de referencia refleje los aspectos relevantes relacionados con el problema en cuestión, el grado de aporte de los estudiantes, el interés, la creatividad, la innovación, la



utilidad, la validez de la justificación, la viabilidad de los objetivos, los aspectos éticos y la competencia profesional.

El anteproyecto del Proyecto Aplicado será enviado a la dirección del programa y será evaluado por un miembro del comité del programa. Será el comité en pleno quien defina el resultado de dicha evaluación. Dicho resultado quedará registrado en un acta de evaluación de anteproyecto y su resultado tendrá valor en la calificación del curso Proyecto Aplicado I.

En el caso de sugerencias de corrección a un anteproyecto, los estudiantes deberán presentar a la dirección del programa el documento corregido, debidamente avalado por el director del proyecto, en un plazo no mayor a una (1) semana contada a partir de la fecha de la evaluación respectiva. En todo caso, el documento deberá corregirse antes de matricular Proyecto Aplicado II.

Si el anteproyecto no queda aprobado, los estudiantes deberán iniciar de nuevo el proceso con un nuevo anteproyecto.

Proyecto Aplicado II

Para matricular la asignatura Proyecto Aplicado II, los estudiantes deberán haber aprobado la asignatura Proyecto Aplicado I, tener aprobado su anteproyecto por parte del comité de programa y el aval ético, cuando sea necesario.

La asignatura proporciona acompañamiento para la realización del proyecto planteado en Proyecto Aplicado I, el cual integra los temas trabajados en las asignaturas y permite aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de un problema concreto que fue previamente definido y que tiene la aprobación del comité de programa.

En el anteproyecto construido en Proyecto aplicado I, se plantea un cronograma a un año para la ejecución del proyecto. En este curso se espera que el cronograma se desarrolle de acuerdo con las actividades programadas para el primer semestre. Las actividades específicas dependerán de las características y naturaleza de cada proyecto

Esta asignatura estará orientada por un **profesor del curso**, designado para tal fin, quien acompañará a los estudiantes en los aspectos metodológicos de sus proyectos y coordinará los avances y entregas previstos durante el semestre. En algunos casos, el profesor del curso podrá ser también el director del proyecto aplicado.

El director del proyecto, por su parte, se enfocará en asesorar a los estudiantes en los aspectos técnicos o específicos del trabajo que estén desarrollando.

Cuando el profesor del curso y el director del proyecto sean personas diferentes, debe tenerse en cuenta que el profesor de la asignatura Proyecto Aplicado II es el responsable de la orientación general y de la evaluación de la mayoría de las actividades del curso. El director del proyecto participará de manera parcial en la calificación, aportando su evaluación sobre los avances técnicos del trabajo.



Proyecto Aplicado III

Para matricular la asignatura Proyecto Aplicado III, los estudiantes deberán haber aprobado la asignatura Proyecto Aplicado II

En esta asignatura se espera culminar el desarrollo del proyecto, conforme al cronograma establecido en el anteproyecto elaborado en Proyecto Aplicado I, con el acompañamiento del director del proyecto y el profesor del curso.

Al igual que en Proyecto Aplicado II, cuando el profesor del curso y el director del proyecto sean personas diferentes, el profesor brindará apoyo en los aspectos metodológicos y coordinará los avances y entregas del semestre. El director del proyecto, por su parte, continuará asesorando a los estudiantes en los aspectos técnicos y específicos del trabajo.

Durante este curso, los estudiantes deberán finalizar todas las actividades propuestas en su anteproyecto, elaborar un informe final que documente el desarrollo y los resultados obtenidos, y sustentar públicamente su proyecto ante un jurado designado por la dirección del programa

Lineamientos de ética y uso de datos para el Proyecto Aplicado

Con el fin de asegurar que los proyectos de la Maestría en Ciencia de Datos se desarrollen bajo los más altos estándares de responsabilidad académica y profesional, se establecen los siguientes lineamientos éticos:

Todos los proyectos deberán ser revisados por el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, que verificará el cumplimiento de los principios éticos y de las buenas prácticas en el manejo de datos y resultados.

Adicionalmente, los proyectos que involucren información de personas, entrevistas, datos sensibles o muestras biológicas deberán ser revisados por el comité de ética institucional correspondiente, según la naturaleza del trabajo:

- Comité de Ética de la Investigación: encargado de la revisión y aval ético de proyectos con riesgo ético mínimo o superior al mínimo.
- Comité de Ética de la Investigación en Salud Humana: responsable de la evaluación y aprobación ética de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en salud humana o investigación biomédica.
- Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA): encargado de la revisión y aval ético de proyectos que involucren animales vertebrados, sus tejidos, fluidos biológicos, embriones o fetos.



El cumplimiento de estos lineamientos es obligatorio y constituye una condición esencial para la iniciación y desarrollo de los proyectos aplicados de la maestría.

Los anteproyectos evaluados que hayan sido aprobados por el comité del programa serán remitidos al comité de investigación y ética de la facultad, el cual analizará la naturaleza de los datos que se usarán en el proyecto. Con base en ello, informará a los estudiantes si deben o no solicitar el aval de alguno de los comités de ética institucional y les indicará el procedimiento a seguir. Esta información será notificada a los estudiantes por correo electrónico. Adicionalmente, los estudiantes deberán entregar una carta firmada en la cual se comprometen de manera expresa a no iniciar la ejecución del proyecto sin contar previamente con el aval del comité de ética.

Para cada proyecto deberá diligenciarse el formulario R-00 '*Análisis Previos de Consideraciones Éticas*'. En caso de incluir entrevistas, se deberá diligenciar el *formato de consentimiento informado*. Adicionalmente, se deberá diligenciar el *formato de criterios de uso de datos* que permite hacer un chequeo sobre los datos que usarán en el proyecto.

Asimismo, los estudiantes deberán tener plena conciencia de las implicaciones éticas de sus proyectos, en particular respecto a la existencia de sesgos, la posibilidad de generar discriminaciones o la ocurrencia de impactos negativos sobre poblaciones específicas. Estos aspectos deberán ser considerados de manera explícita en la planeación, ejecución y presentación del trabajo.

Si los datos utilizados son públicos, en el anteproyecto se debe indicar la fuente y referir expresamente lo que esta establece sobre la posibilidad de emplear los datos en otros estudios.

En caso de que los datos pertenezcan a una organización, se deberá contar con una carta de autorización en la que se permita su uso y se especifiquen las condiciones de manejo que deben respetarse. Esta carta debe estar firmada por una persona con la autoridad necesaria dentro de la organización para otorgar dicho permiso.

Finalmente, si los datos proporcionados por la organización corresponden a personas, la carta deberá declarar explícitamente que la organización cuenta con el consentimiento de los titulares de los datos para su uso en estudios del tipo que se desarrollará en el trabajo de grado.

Es posible que la organización propietaria de los datos solicite que el documento del proyecto aplicado no sea de acceso público. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que los jurados del proyecto deben contar con toda la información necesaria para valorar adecuadamente el trabajo presentado por los estudiantes. Si la empresa no puede otorgar dicho permiso a los jurados, no será viable utilizar esa información para el desarrollo del proyecto, y en ese caso los estudiantes deberán identificar una fuente de datos menos restrictiva o formular un nuevo anteproyecto.



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

En caso de dudas sobre el uso de los datos, los estudiantes pueden consultar al profesor del curso o al director del proyecto, al director del programa o en su defecto al director de departamento.

Desarrollo del Proyecto Aplicado

El contenido del anteproyecto del Proyecto Aplicado que haya sido aprobado deberá respetarse en su totalidad durante el desarrollo de este. Cualquier modificación que se desee hacer al título, objetivos y alcances del anteproyecto, deberá ser autorizada previamente por escrito por el Comité de Programa, previa presentación de la respectiva solicitud al director del programa por escrito por parte del interesado. La solicitud debe estar debidamente sustentada y deberá contar con el visto bueno del director del proyecto.

Dirección del Proyecto Aplicado

El propósito de la dirección de los Proyectos Aplicados es brindar un acompañamiento a los estudiantes para garantizar que éstos lo desarrollen debidamente. No obstante, es entendido que los únicos responsables del trabajo presentado son los estudiantes.

Las funciones del director del Proyecto Aplicado son:

- Dirigir la elaboración del anteproyecto del Proyecto Aplicado respectivo.
- Asegurar que el Proyecto Aplicado se desarrolle según las condiciones de aprobación del anteproyecto respectivo.
- Brindar orientación oportuna y eficaz para el desarrollo del Proyecto.
- Hacer el seguimiento del desarrollo del Proyecto.
- Avalar por escrito la presentación del anteproyecto y del documento final del Proyecto Aplicado.
- Asistir a la reunión de revisión de las observaciones de la evaluación del anteproyecto (si se requiere) y a la sustentación del Proyecto Aplicado.
- Verificar la implementación de correcciones en el anteproyecto y en el proyecto aplicado, si las hubiera.

Los estudiantes podrán solicitar autorización del Comité de Programa para cambiar el director de Proyecto Aplicado, mediante carta, sustentando las razones que tienen para ello; así mismo, deberán presentar el nombre de un posible nuevo director de dicho trabajo. El Comité de Programa podrá aprobar o negar la solicitud presentada.

Recursos para realizar el Proyecto Aplicado

Si el Proyecto Aplicado se derivare de un proyecto de investigación que esté desarrollando un grupo de

investigación de la Universidad, los recursos necesarios para elaborar el trabajo deberán ser provistos por el grupo respectivo, o con cargo al presupuesto del correspondiente proyecto de investigación. En caso contrario, los recursos deberán ser aportados por los estudiantes.

Jornadas de presentación de avances del Proyecto Aplicado

Periódicamente, durante las asignaturas Proyecto Aplicado II y Proyecto Aplicado III, se programarán fechas para que los estudiantes presenten los avances realizados (tanto de manera escrita como oral). Se programarán al menos dos revisiones de avance en el semestre. Estas actividades serán coordinadas por el profesor de la asignatura.

Finalización del Proyecto Aplicado

Para la evaluación del Proyecto Aplicado, los estudiantes producirán y entregarán un documento original de su autoría y que por lo menos deberá constar de lo siguiente: resumen; abstract (en inglés); introducción a la situación problemática; revisión bibliográfica y marco teórico de referencia; problema; solución; resultados obtenidos; análisis y discusión de resultados; conclusiones y recomendaciones. La extensión máxima de este documento es de 50 páginas, sin incluir los anexos.

Además de lo indicado anteriormente, en los documentos de Proyecto Aplicado, los estudiantes deberán mostrar un manejo adecuado de las fuentes de información y respeto a los derechos de autor correspondientes. Adicionalmente, los documentos deberán estar redactados en un lenguaje y estilo de calidad profesional.

Evaluación del Proyecto Aplicado

Para propósitos de la evaluación, los estudiantes deberán entregar al director del Programa:

- Una copia digital (PDF) del documento de Proyecto Aplicado.
- Carta del director del Proyecto Aplicado que avala la presentación del documento.
- Un resumen de su Proyecto Aplicado con extensión máxima de una página. Este resumen será usado para la difusión de la sustentación.

Evaluación del Proyecto Aplicado

La evaluación de la asignatura Proyecto aplicado II se realiza en un 60% por parte del profesor t de la asignatura y en un 40% por el director del proyecto. El profesor evalúa la participación de los estudiantes en las actividades de reporte de avance y el director en lo referente a la calidad del trabajo que está realizando en el proyecto. Los criterios específicos de calificación de cada aspecto y actividad se definen en el curso proyecto aplicado II, y se irán evaluando en el transcurso de la asignatura. Cuando el profesor y director coinciden, este docente será el encargado de evaluar el 100% de la asignatura Proyecto Aplicado II

La evaluación de la asignatura Proyecto aplicado III se realiza mediante una presentación oral pública ante



el director del Proyecto Aplicado y dos jurados invitados a la sesión. Cada uno de ellos calificará el proyecto presentado de acuerdo con los criterios definidos en el acta de sustentación final que se adjunta y es parte de este documento. Adicionalmente, el profesor del curso (si difiere del director del Proyecto Aplicado) evaluará el documento final del proyecto y las actividades desarrolladas durante el desarrollo de la asignatura.

Los resultados de la evaluación se expresarán en forma de una calificación según lo establece el Reglamento de Estudiantes. Esta calificación se obtiene asignando una nota a cada uno de los criterios de evaluación, especificados anteriormente, ponderándolas según los porcentajes indicados. Ésta será la nota definitiva de la asignatura Proyecto Aplicado III.

Los jurados consignarán en el formato del acta de sustentación del Proyecto Aplicado los resultados de la evaluación correspondiente, la calificación obtenida y, si fuere el caso, indicarán las correcciones que sea necesario hacer al trabajo presentado. Esta acta deberá ser firmada por los jurados, y entregada inmediatamente al director del Programa.

En caso de que deban efectuarse correcciones al documento del Proyecto Aplicado, los estudiantes deberán efectuarlas en un plazo máximo de dos (2) semanas a partir de la fecha de la sustentación. El director del Proyecto Aplicado verificará la implementación de dichas correcciones y, si éstas hubieren sido realizadas correctamente, lo registrará en un acta de correcciones.

Una vez que le haya sido aprobada la sustentación de su Proyecto Aplicado, los estudiantes deberán entregar una copia electrónica a la biblioteca (Plataforma Vitela), teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Debe tener en cuenta el orden de la información que se relaciona a continuación:

- Acta de correcciones, (si las hubiere), firmada por el director del trabajo de grado, con fecha en la cual hace entrega del documento. (en una sola hoja)
- Datos de los estudiantes (nombre completo, dirección, correo electrónico, teléfono fijo, celular, profesión, nombre empresa en donde labora, cargo que ocupa) (en una sola hoja)
- Portadas documento (en una sola hoja)
- Tabla de contenido o Índice
- Lista de Figuras- Lista de tablas – Cuadros – Anexos, etc.
- Descriptores/palabras clave (palabras_clave.pdf).
- Abstract en inglés (en una sola hoja)
- Resumen en español (en una sola hoja)
- Introducción
- Texto completo (monografía.pdf).

Recomendaciones sobre el documento final:

- Los documentos deben cumplir con las normas Icontec o las exigidas por el programa.
- La versión digital del documento debe ir paginado en su totalidad y debe contener todos los anexos descritos en la tabla de anexos.



En el acta de sustentación, el tribunal podrá recomendar el otorgamiento de una “Mención de Honor al Proyecto Aplicado”, si el Proyecto Aplicado se distingue porque obtiene una calificación superior a 4,50 y se cumplen al menos dos de las siguientes condiciones:

- Los estudiantes superaron los objetivos propuestos.
- Los estudiantes demostraron una profundidad destacable en el conocimiento y tratamiento del tema.
- El tema ofrecía una dificultad superior a lo ordinario.

El Consejo de la Facultad decidirá sobre el otorgamiento de las Menciones de Honor al Proyecto Aplicado.

Los estudiantes que no aprueben proyecto Aplicado III, deberán matricular de nuevo la asignatura. En ese periodo deberán mejorar la calidad del proyecto y cumplir nuevamente con todas las exigencias del curso.

Suspensión definitiva del Proyecto Aplicado

En caso de que los estudiantes o el director del Proyecto Aplicado consideren necesario suspender definitivamente el desarrollo del proyecto, deberán presentar una solicitud escrita al Comité de Programa, justificando las razones de la suspensión y solicitando su autorización. La suspensión definitiva del Proyecto Aplicado implica la cancelación de la asignatura correspondiente.

Una vez aprobada la suspensión, los estudiantes deberán formular y presentar un nuevo anteproyecto, buscar su aprobación con los respectivos avales éticos y matricular nuevamente la asignatura cancelada. Posteriormente, deberá continuar con las demás asignaturas de Proyecto Aplicado que aún tengan pendientes.

Por otro lado, si se cancela la asignatura pero el proyecto continúa vigente, los estudiantes únicamente deberán volver a matricular la materia en el siguiente periodo académico y continuar con el desarrollo del mismo proyecto.

La cancelación de la asignatura podría no tener efecto académico si se hace dentro de los tiempos de cancelación estipulados por la facultad.

Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual sobre los desarrollos y resultados derivados del Trabajos de Grado (Proyecto Aplicado) se rige por lo establecido en el Reglamento de Estudiantes, que indica que “.. en el caso de los trabajos de grado o tesis, de investigación o similares, que realicen los estudiantes dentro de sus actividades académicas, los derechos morales y patrimoniales serán del estudiante, salvo que la participación de otras personas pueda calificarse como un caso de coautoría en su realización” y “Si la universidad financia, promueve, coordina o de cualquier otro modo participa en la elaboración de una obra literaria, artística o de alguna otra que sea susceptible de propiedad intelectual realizada por uno o varios estudiantes, con o sin la participación de profesores, podrá, previo contrato con los creadores, establecer que los derechos patrimoniales, o algunos de ellos, sean de la universidad.”